

LAPORAN DEPLOYMENT SISTEM ABSENSI PKL

Informasi Lengkap Mengenai Infrastruktur Cloud, Langkah Deploy, dan Batasan Layanan

1. Infrastruktur Deployment (Platform)

Aplikasi Sistem Absensi PKL berbasis Next.js ini dideploy menggunakan arsitektur cloud serverless terpisah untuk memisahkan logika aplikasi (Frontend/API) dengan tempat penyimpanan data (Database):

- Frontend & API Route: Di-host di Vercel (Hobby Free Tier).
- Database Engine: Di-host di Supabase (PostgreSQL Free Tier).

Arsitektur ini dipilih karena memiliki skalabilitas yang sangat tinggi, performa cepat (karena kedua server diletakkan di Region Singapura yang dekat dengan pengguna Indonesia), serta sepenuhnya gratis untuk kebutuhan skala kecil, menengah, presentasi, dan akademis.

2. Langkah-Langkah Deployment ke Vercel

Proses deployment menggunakan konsep CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) yang terintegrasi langsung dengan Git dan GitHub. Berikut adalah langkah detailnya:

1. Push Kode ke GitHub:

- Seluruh kode Next.js di-push ke repositori GitHub privat/publik (<https://github.com/suzuy1/absensi-pkl.git>).
- File rahasia kredensial (.env) otomatis diabaikan menggunakan file .gitignore agar database tetap aman.

2. Hubungkan ke Vercel:

Login ke dashboard Vercel menggunakan akun GitHub, kemudian pilih menu 'Import Project' pada repositori 'absensi-pkl'. Vercel secara otomatis mengenali konfigurasi Next.js.

3. Konfigurasi Environment Variables:

Sebelum deploy, masukkan kredensial database di tab 'Environment Variables' pada Vercel:

- DATABASE_URL (Koneksi pooling Supabase untuk runtime aplikasi)
- DIRECT_URL (Koneksi langsung Supabase untuk migrasi skema tabel)
- JWT_SECRET (Kunci enkripsi session cookie pengguna)

4. Deploy Otomatis:

Klik tombol 'Deploy'. Vercel akan mengunduh dependensi (npm install), mem-build kode Next.js menjadi statis, dan memberikan domain aktif (.vercel.app) yang bisa diakses secara online.

3. Durasi Aktif dan Frekuensi Penggunaan

- Masa Aktif (Durasi): Website absensi ini akan aktif online selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, SELAMANYA (Lifetime Free) tanpa batas waktu kedaluwarsa. Layanan gratis ini tidak akan ditagih biaya selama penggunaan tidak melewati kuota gratis yang ditentukan.

- Frekuensi Deployment (Berapa Kali Bisa Digunakan): Tidak terbatas (Unlimited). Karena menggunakan sistem CI/CD GitHub, setiap kali pengembang memperbarui kode di laptop lokal dan melakukan perintah push ke GitHub, Vercel akan otomatis mendeteksi perubahan tersebut dan langsung men-deploy ulang kode terbaru secara langsung di latar belakang tanpa mengganggu jalannya aplikasi yang sedang aktif.

4. Batasan Layanan Gratis (Free Tier Limits)

Layanan gratis Vercel dan Supabase memiliki beberapa batasan penggunaan kuota bulanan. Berikut adalah rinciannya:

LAPORAN DEPLOYMENT SISTEM ABSENSI PKL

Informasi Lengkap Mengenai Infrastruktur Cloud, Langkah Deploy, dan Batasan Layanan

A. Batasan Vercel (Hobby Free Tier):

- Bandwidth (Data Keluar): 100 GB per bulan. Untuk aplikasi absensi PKL berbasis teks dan lokasi, kuota ini sangat besar dan cukup untuk melayani ribuan pengguna aktif setiap harinya.
- Durasi Eksekusi API (Serverless Function): Maksimal 10 detik per request API.
- Antrean Deploy: 1 proses build dalam satu waktu.

B. Batasan Supabase (Free Tier):

- Ukuran Penyimpanan Database: Maksimal 500 MB. Database PostgreSQL sangat efisien dalam menyimpan teks, kapasitas ini cukup untuk menampung ratusan ribu log riwayat absensi siswa.
- Bandwidth Database: Maksimal 2 GB per bulan.
- Jumlah Project Aktif: Maksimal 2 project gratis dalam 1 akun.
- Kebijakan Non-Aktif (Database Sleep): Jika database tidak diakses sama sekali (tidak ada request absen atau login) selama 1 minggu berturut-turut, Supabase akan menonaktifkan database secara otomatis untuk menghemat resource. Database dapat diaktifkan kembali dengan mudah melalui 1 klik tombol 'Resume' di dashboard.

5. Kesimpulan

Deployment Sistem Absensi PKL menggunakan Vercel dan Supabase merupakan solusi terbaik yang efisien. Sistem ini 100% gratis, aman dari modifikasi pihak luar karena token sesi terenkripsi JWT, dan siap diakses kapan saja secara langsung di internet tanpa perlu mengaktifkan server lokal di laptop pengembang.